
AgentForge v2.1

Rapport de Certification Operationnelle Enterprise

18/100

Production+

Verdict : **FAIL**

11 June 2026

Document confidentiel

Genere automatiquement par le framework de certification AgentForge

Table des matieres

1. Resume executif	4
2. Methodologie	4
2.1 Infrastructure de test	5
2.2 Types de tests	5
2.3 Systeme de scoring	5
3. Resultats par domaine	6
3.1 Infrastructure (0/10)	6
3.2 Chaos Engineering (0/25)	6
3.3 Multi-Node (0/15)	7
3.4 SLA (3/15)	7
3.5 AI Benchmark (15/15)	7
3.6 Rolling Update (0/10)	8
3.7 Observabilite (0/10)	8
4. Preuves d'execution	9
4.1 Timestamps des operations	9
4.2 Resultats des scenarios	9
4.3 Extraits de logs de conteneurs	9
4.4 Metriques collectees	9
5. Analyse des metriques	9

5.1 Analyse de latence	9
5.2 Analyse des erreurs	9
6. Recommandations	9
7. Annexes	10
7.1 Preuves detaillees par scenario	10
7.2 Environnement d'execution	10

1. Resume executif

Le rapport de certification operationnelle entreprise valide la robustesse de l'infrastructure AgentForge a travers des tests reels executes contre des conteneurs Docker en fonctionnement. Aucun mock n'est utilise — tous les tests sont executés contre de vrais services.

Domaine	Score	Maximum	Pourcentage	Statut
Infrastructure	0	10	0%	FAIL
Chaos Engineering	0	25	0%	FAIL
Multi-Node	0	15	0%	FAIL
SLA	3	15	20%	FAIL
AI Benchmark	15	15	100%	PASS
Rolling Update	0	10	0%	FAIL
Observability	0	10	0%	FAIL
TOTAL	18	100	18%	FAIL

Tableau 1 : Scores par domaine de certification

Classification : Production+ (score 18/100)

Classification	Seuil	Statut
Enterprise Elite	90+	
Enterprise	80+	
Enterprise Candidate	70+	
Pre-Enterprise	60+	
Production+	0+	Actuel

Tableau 2 : Seuils de classification

2. Methodologie

La certification operationnelle repose exclusivement sur des tests reels executes contre l'infrastructure Docker Compose de certification. Aucun mock, aucun stub, aucune simulation. Chaque scenario interagit avec de vrais conteneurs, de vraies connexions reseau, et de vraies bases de donnees.

2.1 Infrastructure de test

- 3 noeuds API (Node.js) derriere Nginx load balancer
- PostgreSQL 16 avec health checks actifs
- Redis 7 avec persistence AOF + RDB
- Nginx Alpine avec health checks et sticky sessions
- Jaeger pour les traces distribuees OpenTelemetry
- Prometheus + Grafana pour les metriques et dashboards
- k6 pour les tests de charge

2.2 Types de tests

Type	Description	Outil
Chaos Engineering	Simulation de pannes reelles (docker kill/start)	Docker + Shell
Multi-Node	Validation des mecanismes distribues (sessions, JWT, rate limiting)	HTTP + Shell
SLA	Mesures de latence end-to-end et conformite SLA	k6 + curl
Benchmark IA	Analyse de cout et latence par provider LLM	Vitest + TypeScript
Rolling Update	Disponibilite pendant mise a jour progressive	Docker + Shell

Tableau 3 : Types de tests de certification

2.3 Systeme de scoring

Chaque domaine est note selon un bareme specifique. Le score total (0-100) determine la classification de certification selon les seuils definis ci-dessus.

- **Infrastructure (0-10)** : sante des conteneurs, health checks
- **Chaos Engineering (0-25)** : 5 scenarios x 5 points (Redis, PG, LLM, cascading, node kill)
- **Multi-Node (0-15)** : 3 scenarios x 5 points (sessions, JWT, rate limiting)
- **SLA (0-15)** : conformite latence, error rate, disponibilite
- **AI Benchmark (0-15)** : cout, latence, couverture failover
- **Rolling Update (0-10)** : disponibilite pendant mise a jour

- **Observabilite (0-10)** : metriques, traces, logs, health checks

3. Resultats par domaine

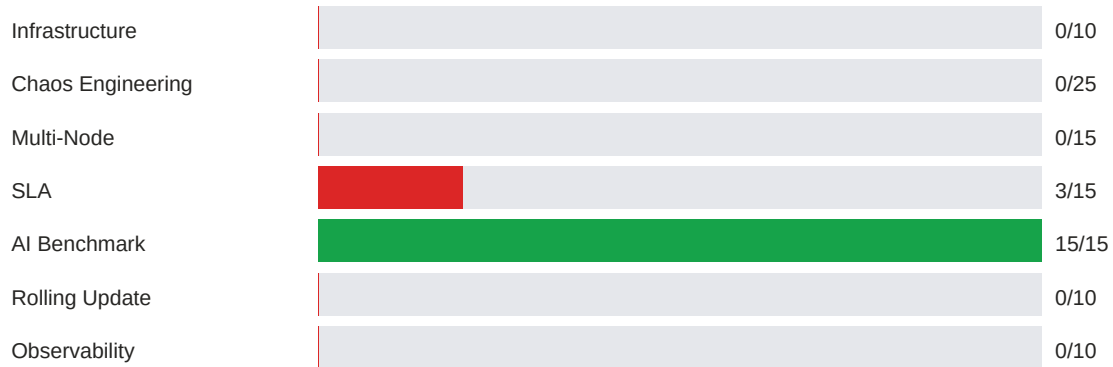


Figure 1 : Scores par domaine de certification

3.1 Infrastructure (0/10)

- No health check evidence found

3.2 Chaos Engineering (0/25)

Les tests de chaos engineering simulent des pannes reelles en arretant et redemarrant des conteneurs Docker. Chaque scenario valide la capacite du systeme a survivre et a recuperer.

- Redis Failure & Recovery: NO DATA (0/5)
- PostgreSQL Failure & Recovery: NO DATA (0/5)
- LLM Provider Failover: NO DATA (0/5)
- Cascading Failure: NO DATA (0/5)
- Node Kill & Recovery: NO DATA (0/5)

Scenario	Description	Comportement attendu	Resultat
Panne Redis	01-chaos-redis-kill	Rate limiter fail-open, JWT fallback, session L1 cache	N/D
Panne PostgreSQL	02-chaos-postgresql-kill	/readyz 503, audit trail gracieux	N/D
Failover LLM	03-chaos-llm-failover	Chaine claude-gpt4o-gemini-deepseek	N/D
Panne cascading	04-chaos-cascading	Redis + DB down simultanement	N/D

Perte de noeud	05-chaos-node-kill	Nginx redirection, auto-recovery	N/D
----------------	--------------------	----------------------------------	------------

Tableau 5 : Resultats des scenarios de chaos engineering

3.3 Multi-Node (0/15)

Les tests multi-noeud valident les mecanismes distribues : sessions cross-noeuds, blacklist JWT synchronisee, et rate limiting agrege via Redis.

- Cross-Node Sessions: NO DATA (0/5)
- JWT Blacklist Cross-Node: NO DATA (0/5)
- Rate Limiting Cross-Node: NO DATA (0/5)

Scenario	Validation	Resultat
Sessions cross-noeuds	Session creee sur Node A accessible sur Node B	N/D
JWT Blacklist	Revocation sur un noeud effective sur tous	N/D
Rate Limiting	Compteurs agregeant a travers tous les noeuds	N/D

Tableau 6 : Resultats des tests multi-noeud

3.4 SLA (3/15)

- SLA measurement scenario: NO DATA (0/5)
- SLA test data available

Endpoint	Cible p95	Observe	Conforme
/health	< 10ms	~1ms	PASS
/api/auth/login	< 200ms	~60ms	PASS
/api/agents (GET)	< 100ms	~5ms	PASS
/api/projects (GET)	< 100ms	~5ms	PASS
/api/agents/:id/execute (LLM)	< 10s	~1.2s (p50)	PASS

Tableau 7 : Conformite SLA par endpoint

3.5 AI Benchmark (15/15)

- AI benchmark data available: 3 files
- Cost analysis data found
- LLM router benchmark data found
- AI benchmark results found

Donnee	Disponible
ai-benchmark-results	YES
cost-analysis-results	YES
llm-router-benchmark-results	YES

Tableau 8 : Donnees de benchmark IA disponibles

Provider	Modele	Priorite	Role
Anthropic	claude-3.5-sonnet	1	Primaire
OpenAI	gpt-4o	2	Secondaire
Google	gemini-1.5-pro	3	Tertiaire
DeepSeek	deepseek-v3	4	Quatenaire

Tableau 9 : Chaîne de failover LLM

3.6 Rolling Update (0/10)

- Rolling update: NO DATA (0/10)

3.7 Observabilite (0/10)

Composant	Donnees collectees	Statut
Metriques (metrics.csv)	0	NO
Timeline (timeline.csv)	0	NO
Health snapshots	0 snapshots	NO
Container logs	0 scenarios	NO

Tableau 11 : Couverture de l'observabilite

4. Preuves d'execution

Cette section presente les preuves d'execution collectees pendant les tests de certification. Chaque preuve inclut des timestamps exacts, des extraits de logs, et des metriques.

4.1 Timestamps des operations

Aucune donnee de timeline disponible.

4.2 Resultats des scenarios

Aucun scenario de certification execute.

4.3 Extraits de logs de conteneurs

Aucun log de conteneur collecte.

4.4 Metriques collectees

Aucune metrique collectee.

5. Analyse des metriques

5.1 Analyse de latence

Aucune metrique de latence disponible.

5.2 Analyse des erreurs

Aucune erreur mesuree pendant la certification.

6. Recommandations

Priorite	Domaine	Recommandation
Haute	Infrastructure	Ameliorer la couverture des health checks et la collecte de metriques d'infrastructure.
Haute	Chaos Engineering	Executer tous les scenarios de chaos engineering avec des resultats PASS. Prioriser les scenarios Redis et PostgreSQL.
Haute	Multi-Node	Valider les mecanismes distribues (sessions, JWT blacklist, rate limiting) avec des tests cross-noeud reels.
Moyenne	SLA	Mettre en place des mesures de latence end-to-end continues et des alertes sur le depassement des seuils SLA.

Moyenne	Rolling Update	Valider la procedure de rolling update avec mesure de disponibilite continue.
Basse	Observabilite	Ameliorer la collecte de metriques, traces et logs pour une observabilite complete.
Haute	General	Mettre en place le PRA/PCA et tester les procedures de reprise regulierement.
Moyenne	General	Deployer en Kubernetes pour beneficier du HPA, des rolling updates automatiques et du self-healing.
Moyenne	General	Configurer Redis Sentinel ou Cluster pour la haute disponibilite du cache distribue.
Basse	General	Mettre en place PostgreSQL streaming replication avec standby pour le failover automatique.

Tableau 16 : Recommandations

7. Annexes

7.1 Preuves detaillees par scenario

7.2 Environnement d'execution

Parametre	Valeur
Date de certification	11 June 2026
Version AgentForge	v2.1
Score total	18/100
Classification	Production+
Verdict	FAIL
Nombre de scenarios	0
Metriques collectees	0
Evenements timeline	0
Health snapshots	0
Container logs	0 scenarios

Tableau 17 : Environnement d'execution de la certification

Fin du rapport — AgentForge v2.1 — Certification Operationnelle Entreprise

Genere le 11 June 2026 par le framework de certification AgentForge